მათემატიკა, მე-8 კლასი ვარიანტი I 2017 წლის 10 ნოემბერი

1. *ნატურალური* x და y რიცხვების რამდენი წყვილია $2x + 3y = 23$ განტოლების ამონახსნი?

ა) არცერთი; ბ) ერთი; გ) ორი; დ) სამი; ე) ოთხი; ვ) უამრავი.

2. იპოვეთ $\left(\frac{a^2}{a+n} - \frac{a^3}{n^2+2an+a^2}\right) \cdot \left(\frac{a}{a+n} + \frac{a^2}{n^2-a^2}\right)^{-1}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $a = 2{,}5$ და $n = -1{,}5$.

ა) -10; ბ) 10; გ) 2,5; დ) $\frac{5}{8}$; ე) $-\frac{5}{8}$; ვ) -2,5.

3. ამოხსენით $\frac{3x-5}{x-1} - \frac{2x-5}{x-2} = 1$ განტოლება.

ა) $x = -2$; ბ) $x = 4$; გ) $x = -1$; დ) $x = 0$; ე) $x = 3$; ვ) $x \in \emptyset$.

4. შეაფასეთ $X = \frac{1}{a} - \frac{2}{b}$ სიდიდის მნიშვნელობა, თუ $1 < a < 2$ და $3 < b < 4$.

ა) $\frac{3}{4} < X < \frac{5}{6}$; ბ) $-\frac{1}{3} < X < \frac{1}{2}$; გ) $\frac{5}{6} < X < \frac{3}{4}$;

დ) $1 < X < \frac{5}{3}$; ე) $-\frac{1}{6} < X < \frac{3}{2}$; ვ) $-\frac{1}{6} < X < \frac{1}{2}$.

5. იპოვეთ $\frac{a^4+b^4}{a^2b^2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 3$.

ა) 1; ბ) 3; გ) 5; დ) 7; ე) 9; ვ) 11.

6. რა მიიღება $\left(\frac{a^{-3}b^{-3}}{a^{-4}b^{-2}}\right)^{-199} \cdot \left(\frac{a^{-4}b^{-6}}{a^{-5}b^{-5}}\right)^{199}$ გამოსახულების გამარტივებით?

ა) 1; ბ) 0; გ) $\frac{a}{b}$; დ) ab; ე) $\frac{a^{199}}{b^{199}}$; ვ) $a^{199}b^{199}$.

7. ქათამი ჭამს 1 კგ. საკვებს 9 დღეში, იხვი - 6 დღეში, ბატი კი - 2 დღეში. რამდენ დღეს ეყოფათ 100 კგ. საკვები 4 ქათამს, 5 იხვს და 3 ბატს?

ა) 72; ბ) 18; გ) 141; დ) 50; ე) 36; ვ) 100.

8. იპოვეთ A რიცხვის ბოლო ციფრი, თუ $A = 199^{199} + 2017^{2017} - 2017^{199}$.

ა) 1; ბ) 3; გ) 4; დ) 6; ე) 7; ვ) 9.

9. რამდენი მთელი a რიცხვისთვის არის $\frac{16a^2+8a+200}{4a+1}$ გამოსახულების მნიშვნელობა მთელი რიცხვი?

ა) არცერთი; ბ) 1; გ) 2; დ) 3; ე) 5; ვ) უამრავი.

10. ხელფასი შეამცირეს 10%-ით, ხოლო პროდუქტზე ფასი გაზარდეს 20%-ით. რამდენი პროცენტით ნაკლები პროდუქტის ყიდვა შეიძლება ერთი თვის ხელფასით?

ა) 25%; ბ) 33%; გ) 20%; დ) 30%; ე) 15%; ვ) 35%.

11. $ABCD$ ტოლფერდა ტრაპეციაში AB და CD ფერდებია, BC და AD - ფუძეები, BH - სიმაღლე. $ABCH$ ოთხკუთხედის პერიმეტრი 12-ის ტოლია. იპოვეთ DCH სამკუთხედის პერიმეტრი.

ა) 6; ბ) 18; გ) 8; დ) 12; ე) 10; ვ) 16.

12. მართკუთხა ტრაპეციის მახვილი კუთხე 60°-ია, დახრილი ფერდი კი - 20. იპოვეთ ამ ტრაპეციის დიაგონალების შუაწერტილებს შორის მანძილი.

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

13. ტრაპეციის დიაგონალები მის MN შუამონაკვეთს K და P წერტილებში კვეთენ. ცნობილია, რომ K არის M-სა და P-ს შორის. იპოვეთ ტრაპეციის ფუძეების სიგრძეთა შეფარდება, თუ $MK : KP = 2 : 3$.

ა) 2:3; ბ) 1:2; გ) 2:5; დ) 1:3; ე) 3:5; ვ) 3:4.

14. პარალელოგრამის მახვილი კუთხე 75°-ია. იპოვეთ კუთხე ამ წვეროდან გავლებულ პარალელოგრამის სიმაღლეებს შორის.

ა) 85°; ბ) 105°; გ) 30°; დ) 120°; ე) 150°; ვ) 135°.

15. $MNPQ$ პარალელოგრამის M და Q კუთხის ბისექტრისები NP გვერდის K წერტილში იკვეთებიან. MKQ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი 3,3-ის ტოლია. იპოვეთ პარალელოგრამის პერიმეტრი.

ა) 24,4; ბ) 19.9; გ) 9.9; დ) 26,4; ე) 13,2; ვ) 19,8.

16. რომბის ერთი გვერდი გაზარდეს 30%-ით, ხოლო მეორე გვერდი - 50%-ით. რამდენი პროცენთით მეტია მიღებული ოთკუთხედის პერიმეტრი თავდაპირველი რომბის პერიმეტრზე?

ა) 80%-ით; ბ) 20%-ით; გ) 45%-ით; დ) 10%-ით; ე) 50%-ით; ვ) 30%-ით.

17. წრეწირისადმი მისი ცენტრიდან a-ს ტოლი მანძილით დაშორებული A წერტილიდან გავლებულია AB და AC მხებები. შეხების წერტილებით მიღებული მცირე რკალის მხები AB და AC მონაკვეთებს შესაბამისად M და N წერტილებში კვეთს. იპოვეთ AMN სამკუთხედის პერიმეტრი, თუ $\angle BAC = 120°$.

ა) a; ბ) $2a$; გ) $\frac{3a}{2}$; დ) $\frac{a}{2}$; ე) $\frac{2a}{3}$; ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა.

18. ოთხკუთხედის გვერდების შუაწერტილებია M, N, K და P წერტილები ამ თანმიმდევრობით. $MNKP$ ოთხკუთხედისათვის რომელია *მცდარი* დებულება?

ა) აუცილებლად პარალელოგრამია; ბ) შეიძლება იყოს რომბი; გ) შეიძლება იყოს კვადრატი;
დ) აუცილებლად მართკუთხედია; ე) შეიძლება იყო მართკუთხედი; ვ) ყველა ჭეშმარიტია.

19. $ABCD$ მართკუთხედიში B წვეროდან AC დიაგონალზე დაშვებული სიმაღლე ამ დიაგონალს ყოფს 1:3 შეფარდებით. იპოვეთ მართკუთხედის დიაგონალის სიგრძე, თუ დიაგონალების გადაკვეთის წერტილიდან AD გვერდამდე მანძილი a-ს ტოლია.

ა) $6a$; ბ) $a + 3$; გ) $3a$; დ) a; ე) $4a$; ვ) $2a$.

20. რა უდიდესი რაოდენობის მახვილი კუთხე *შეიძლება ჰქონდეს* ამოზნექილ მრავალკუთხედს?

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

21. შეაფასეთ $Y = (2a - b)^2$ სიდიდის მნიშვნელობა, თუ $1 < a < 2$ და $3 < b < 4$.

ა) $1 < Y < 4$; ბ) $0 < Y < 1$; გ) $-4 < Y < 1$;
დ) $0 \leq Y < 4$; ე) $0 \leq Y < 1$; ვ) $25 < Y < 64$.

22. ამოხსენით $x + 1 - \frac{x-x^2}{1-x} = 0$ განტოლება.

ა) $x \in \emptyset$; ბ) $x = 1$; გ) $x = -1$; დ) $x = 2$; ე) $x = 0$; ვ) $x \in \mathcal{R}$.

23. *ჩამოთვლილთაგან* a-ს რომელი მნიშვნელიბისათვის ექნება $8x + 4y = a$ განტოლებას ამონახსნი მთელ რიცხვებში?

ა) $a \in \emptyset$; ბ) $a = 1$; გ) $a = 2$; დ) $a = 3$; ე) $a = 4$; ვ) ნებისმიერი $a \in \mathbb{Z}$.

24. რა მიიღება $\frac{4a}{4a^2-b^2} + \frac{1}{b-2a}$ გამოსახულების გამარტივებისას?

ა) $\frac{1}{b-2a}$; ბ) 1; გ) $\frac{1}{b+2a}$; დ) $\frac{6a+b}{4a^2-b^2}$; ე) $2a + b$; ვ) $\frac{6a-b}{4a^2-b^2}$.

25. რა მიიღება $1 + \frac{1}{1-\frac{1}{1+\frac{1}{x}}}$ გამოსახულების გამარტივებისას?

ა) $x - 2$; ბ) $\frac{3x+2}{2x+1}$; გ) $\frac{x+2}{x+1}$; დ) $\frac{1}{x+2}$; ე) $x + 1$; ვ) $x + 2$.